ISSN 2788-7995 (Print)
ISSN 3006-0524 (Online)

ШӘКӘРІМ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ХАБАРШЫСЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ

ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА ШАКАРИМА ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

BULLETIN OF SHAKARIM UNIVERSITY TECHNICAL SCIENCES

SCIENTIFIC JOURNAL

№4 (20)
2025

https://vestnik.tech.shakarim.kz

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

SHAKARIM UNIVERSITY
1934

ШӘКӘРІМ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ Х А Б А Р Ш Ы С Ы ТЕХНИКА ҒЫЛЫМДАР

ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ

В Е С Т Н И К УНИВЕРСИТЕТА ШАКАРИМА ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

B U L L E T I N OF SHAKARIM UNIVERSITY TECHNICAL SCIENCES

SCIENTIFIC JOURNAL

№ 4 (20) 2025

Семей, 2025

Ғылыми журнал
«Шәкәрім Университетінің Хабаршысы.
Техникалық ғылымдар сериясы»

№ 4 (20) 2025

Меншік иесі:
«Шәкәрім университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы

1997 жылдан бастап шығарылады
Кезеңділігі: тоқсан сайын (жылына 4 рет)

Журнал Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің
Ақпарат комитетінде тіркелген
Есепке қою туралы куәлік № KZ93VPY00033663 19.03.2021 ж.

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА

Бас редактор – **Есимбеков Жанибек Серикбекович**, PhD (Қазақстан, Семей қ.)

Амирханов Кумарбек Жунусбекович – техника ғылымдарының докторы, «Шәкәрім университеті» КЕАҚ профессоры (Қазақстан, Семей қ.)
Виелеба Войтек – техника ғылымдарының докторы, Вроцлав ғылым және технология университетінің профессоры (Польша, Вроцлав қ.)
Дворцевой Александр Игоревич – техника ғылымдарының кандидаты, Новосібір мемлекеттік техникалық университетінің доценті (Ресей, Новосібір қ.)
Какимов Айтбек Калиевич – техника ғылымдарының докторы, «Шәкәрім университеті» КЕАҚ профессоры (Қазақстан, Семей қ.)
Лобасенко Борис Анатольевич – техника ғылымдарының докторы, «Кемерово мемлекеттік университетінің» профессоры, Жоғары білім берудің федералды мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесі (Ресей, Кемерово қ.)
Майоров Александр Альбертович – техника ғылымдарының докторы, федералдық Алтай агробиотехнологиялық ғылыми орталығының профессоры (Сібір ірімшік өндіру саласындағы ғылыми зерттеу институты) (Ресей, Барнаул қ.)
Ребезов Максим Борисович – ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, Оңтүстік-Орал мемлекеттік университетінің профессоры (Ресей, Челябі қ.)
Узаков Ясин Маликович – техника ғылымдарының докторы, Алматы технологиялық университетінің профессоры, (Қазақстан, Алматы қ.)
Хуторянский Виталий Викторович – профессор, Рединг университеті (Ұлыбритания, Рединг қ.)
Чоманов Уришбай Чоманович – техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Қазақ қайта өңдеу және тамақ өнеркәсібі ҒЗИ (Қазақстан, Алматы қ.)
Драгоев Стефан Георгиев – техника ғылымдарының докторы, Тағамдық технологиялар университетінің профессоры, Болгар Ғылым академиясының корреспондент-мүшес (Болгария, Пловдив қ.)
Налок Дута – PhD, Вашингтон Университеті (АҚШ, Вашингтон)
Оразбаев Батыр Бидайбекович – техника ғылымдарының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры (Қазақстан, Астана қ.)
Григорьева Светлана Владимировна – PhD, «Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетінің» КЕАҚ, қауымдастырылған профессоры (Қазақстан, Өскемен қ.)
Чектыбаев Бауржан Жамбулович – PhD, ҚР ҰЯО «Атом Энергиясы Институты» филиалының Термоядролық зерттеулер бөлімінің басшысы (Қазақстан, Курчатов қ.)
Витюк Владимир Анатольевич – ф/м.ғ.к., қауымдастырылған профессор, PhD, ҚР ҰЯО РМК бас директорының ғылым жөніндегі орынбасары (Қазақстан, Курчатов қ.)
Нұғман Ерік Зейнелұлы – PhD, Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты, Satbayev University (Қазақстан, Алматы қ.)
Ибрагимова Зауре Асилбековна – PhD, М. Әуезова атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, доценті (Қазақстан, Шымкент қ.)

Жазылу индексі: 76172

Редакция құрамы:
Евлампиева Е.П. – редактор
Семейская З.Т. – редактор

Редакцияның мекен-жайы:
071412, Абай облысы, Семей қ., Глинки к-сі, 20а, каб. 506
Байланыс телефоны: 8(7222)31-32-49
Электрондық пошта: rio@shakarim.kz

Қолжазбалар қайтарылмайды. Авторлардың пікірлері редакцияның көзқарасымен сәйкес келмеуі мүмкін. Материалдарды басқа басылымдарда пайдалануға редакцияның жазбаша келісімімен ғана рұқсат етіледі. Ұсынылған материалдардың дұрыстығына автор жауапты болады. Журналға сілтеме міндетті.

© «Шәкәрім университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғам, 2025

Научный журнал
«Вестник Университета Шакарима. Серия технические науки»

№ 4 (20) 2025

Собственник:
Некоммерческое акционерное общество «Шәкәрім университет»

Издается с 1997 года
Периодичность: ежеквартально (4 раза в год)

Журнал зарегистрирован в Комитете информации Министерства информации
и общественного развития Республики Казахстан
Свидетельство о постановке на учет № KZ93VPY00033663 от 19.03.2021 г.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор – **Есимбеков Жанибек Серикбекович,** PhD (Казахстан, г. Семей)

Амирханов Кумарбек Жунусбекович – доктор технических наук, профессор, НАО «Шәкәрім университет» (Казахстан, г. Семей)
Виелеба Войтек – доктор технических наук, профессор, Вроцлавский университет науки и технологии (Польша, г. Вроцлав)
Дворцевой Александр Игоревич – кандидат технических наук, доцент, Новосибирский государственный технический университет (Россия, г. Новосибирск)
Какимов Айтбек Калиевич – доктор технических наук, профессор, НАО «Шәкәрім университет» (Казахстан, г. Семей)
Лобасенко Борис Анатольевич – доктор технических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет» (Россия, г. Кемерово)
Майоров Александр Альбертович – доктор технических наук, профессор, Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий (отдел Сибирского научно-исследовательскиого института сыроделия) (Россия, г. Барнаул)
Ребезов Максим Борисович – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Южно-Уральский государственный университет (Россия, г. Челябинск)
Узаков Ясин Маликович – доктор технических наук, профессор, Алматинский технологический университет (Казахстан, г. Алматы)
Хуторянский Виталий Викторович – профессор, Университет Рединга (Великобритания, г. Рединг)
Чоманов Уришбай Чоманович – доктор технических наук, профессор, академик НАН РК, Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности (Казахстан, г. Алматы)
Драгоев Стефан Георгиев – доктор технических наук, профессор, Университет пищевых технологий, член-корреспондент Болгарской Академии наук (Болгария, г. Пловдив)
Налок Дута – PhD, Университет штата Вашингтон (США, Вашингтон)
Оразбаев Батыр Бидайбекович – доктор технических наук, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Казахстан, г. Астана)
Григорьева Светлана Владимировна – PhD, ассоциированный профессор НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» (Казахстан, г. Усть-Каменогорск)
Чектыбаев Бауржан Жамбулович – PhD, Филиал Института атомной энергии РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан (Казахстан, г. Курчатов)
Витюк Владимир Анатольевич – кандидат физико-математических наук, PhD, ассоциированный профессор, РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» (Казахстан, г. Курчатов)
Нұғман Ерік Зейнелұлы – PhD, Институт энергетики и машиностроения им. А. Буркитбаева, Satbayev University (Казахстан, г. Алматы)
Ибрагимова Зауре Асилбековна –PhD, доцент Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова (Казахстан, г. Шымкент)

Подписной индекс: 76172

Технические редакторы:
Евлампиева Е.П.
Семейская З.Т.

Адрес редакции:
071412, область Абай, г. Семей, ул. Глинки, 20А, каб. 506
Контакты: телефон: 8(7222)31-32-49
Электронная почта: rio@ shakarim.kz

Рукописи не возвращаются. Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции. Использование материалов в других изданиях допускается только с письменного согласия редакции. За достоверность представленных материалов ответственность несет автор. Ссылка на журнал обязательна.

© Некоммерческое акционерное общество «Шәкәрім университет», 2025

Scientific journal
«Bulletin of Shakarim University. Technical Sciences»

№ 4 (20) 2025

Owner:
Non-profit Joint Stock Company «Shakarim University»

Published since 1997
Frequency: quarterly (4 times a year)

The journal is registered with the Information Committee of the Ministry of Information and Public Development of the Republic of Kazakhstan
Certificate of registration no. KZ93VPY00033663 dated 03/19/2021

EDITORIAL BOARD

Editor-in-chief – Yessimbekov Zhanibek, PhD (Kazakhstan, Semey)

Amirkhanov Kumarbek – Doctor of Technical Sciences, Professor of the NJC «Shakarim University» (Kazakhstan, Semey)
Wieleba Wojciech – Doctor of Technical Sciences, Professor at the Wroclaw University of Science and Technology (Poland, Wroclaw)
Dvortsevoy Alexander Igorevich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Novosibirsk State Technical University (Russia, Novosibirsk)
Kakimov Aitbek – Doctor of Technical Sciences, Professor of the NJC «Shakarim University», (Kazakhstan, Semey)
Lobasenko Boris – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kemerovo State University» (Russia, Kemerovo)
Mayorov Alexander – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Federal Altai Scientific Center of Agrobiotechnologies (Department of the Siberian Research Institute of Cheese Making) (Russia, Barnaul)
Rebezov Maxim – Doctor of Agricultural Sciences, Professor of South Ural State University (Russia, Chelyabinsk)
Uzakov Yassin – Doctor of Technical Sciences, Professor of Almaty Technological University (Kazakhstan, Almaty)
Khutoryanskiy Vitaly – Professor at the University of Reading (Great Britain, Reading)
Chomanov Urishbai – Doctor of Technical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Head of the Department of the Kazakh Research Institute of Processing and Food Industry (Kazakhstan, Almaty)
Dragoev Stefan – Doctor of Technical Sciences, Professor of Engineering at the University of Food Technologies, Corresponding Member of the Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria, Plovdiv)
Nalok Dutta – PhD, Washington State University (USA, Washington)
Orazbayev Batyr – Doctor of Technical Sciences, Professor of L.N. Gumilyov Eurasian National University (Kazakhstan, Astana)
Grigorieva Svetlana – PhD, Associate Professor, D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University (Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk)
Chektybayev Baurzhan – PhD, Head of Thermonuclear Research Department Branch of Atomic Energy Institute RSE NNC RK (Kazakhstan, Kurchatov)
Vityuk Vladimir – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, PhD, Associate Professor, Deputy Director General for Science, RSE NNC RK (Kazakhstan, Kurchatov)
Nugman Yerik – PhD, A. Burkitbayev Institute of Energy and Mechanical Engineering, Satbayev University (Kazakhstan, Almaty)
Ibrahimova Zaure – PhD, Associate Professor, M. Auezov South Kazakhstan University (Kazakhstan, Shymkent)

Subscription index: 76172

Editorial staff:
Yevlampiyeva Y. – editor
Semeyskaya Z. – editor

Editorial Office address:
071412, Abai region, Semey,
Glinka str., 20A, room 506
Contacts: phone: +7 (7222) 31-32-49
Email address: rio@ shakarim.kz

Manuscripts are not returned. The opinions of the authors may not coincide with the point of view of the editors. The use of materials in other publications is allowed only with the written consent of the editorial board. The author is responsible for the accuracy of the submitted materials. A link to the journal is required.

© Non-profit Joint Stock Company «Shakarim University», 2025

Zarina Askarbekovna Satbayeva – PhD, Science Professor, Research School of Physical and Chemical Sciences, Shakarim University, Semey, Leading Researcher, PlasmaScience LLP; e-mail: satbaeva.z@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7161-2686.
Rauan Sabyrbekovna Kozhanova – Doctoral student of the Shakarim University, Senior Researcher, PlasmaScience LLP; e-mail: kozhanovars@yandex.kz. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5879-3002.
Daryn Rashiduly Baizhan – Doctoral student of the Shakarim University; e-mail: daryn.baizhan@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5879-3002.
Anuar Sayatbekovich Rustemov – student of the specialty «Technical Physics», VKTU named after D. Serikbaev, Engineer of TOO «PlasmaScience»; e-mail: anuarrustemovv05@gmail.com.

Редакцияға енуі 05.06.2025
Өңдеуден кейін түсуі 06.10.2025
Жариялауға қабылданды 07.10.2025

https://doi.org/10.53360/2788-7995-2025-4(20)-72

IRSTI: 53.01.91

BY 4.0
Check for updates

A.Z. Mutushev[1,2], A.B. Seisenova[1,3], O.S. Kapizov[1,3], D.K. Mukhanov[4,5*], J.M. Gonzalez-Leal[6]
[1]Scientific Center for New Technologies,
Almaty, Al-Farabi 7k, Nurly Tau Business Center, Block 5A, 334b, 050059, Kazakhstan
[2]Department of Chemistry, Chemical Technology and Ecology,
Almaty Technological University; Almaty, Tole bi st., 100, 050012, Kazakhstan
[3]AlAkSan,
Al-Farabi 7k, Nurly Tau Business Center, Block 5A, 334b, 050059, Kazakhstan
[4]Center for Advanced Science and Technology,
Akkainar Village, Zhambyl District, Almaty Region, Suranshy Batyr Street, 26, 040602, Kazakhstan
[5]Al-Farabi Kazakh National University,
71 al-Farabi Avenue, Almaty, 050040
[6]Universuty of Cadiz,
11510-Puerto Real, Cadiz, Spain
*e-mail: dd_511@mail.ru ;

PROCESSING OF AGRICULTURAL AND FOOD BIOWASTE BY PYROLYSIS: COMPOSITION, PREPARATION, AND APPLICATION PROSPECTS

Abstract: *In the context of the increasing accumulation of agricultural and food bio-waste (grain husks, straw, corn stalks, etc.), the development of efficient and environmentally safe processing technologies is a highly relevant task. The study analyzes modern methods of biomass utilization, including composting, anaerobic digestion, biopolymer production, and the manufacture of construction materials. Pyrolysis has been selected as the primary processing technology, as it enables the production of a wide range of products – biochar, liquid and gaseous fuels – that can be potentially applied in agriculture, energy, and industry. The chemical composition of the initial bio-waste (cellulose, lignin, ash-forming elements) is characterized, and the methods of their preparation (drying, grinding, pretreatment) are discussed. The results of laboratory studies are presented, confirming the effectiveness of pyrolysis in producing valuable products. A comparative assessment with existing analogues has been carried out, along with an analysis of the environmental benefits (reduction of CO_2 and CH_4 emissions, decrease in landfilled waste volumes) and an economic evaluation of the prospects for industrial implementation. It is shown that bio-waste processing by pyrolysis has high practical significance for addressing resource conservation and environmental protection challenges. The study demonstrates the potential applications of the obtained products as organic fertilizers, energy sources, sorbents, and components of construction materials. Promising directions for further research are identified, including combined processing technologies and the expansion of the spectrum of target products.*

Key words: *biowaste, pyrolysis, biochar, renewable resources, recycling, eco-technologies, sustainable development*.

1. Introduction

Modern agriculture and the food industry generate vast amounts of biowaste each year, primarily in the form of plant residues such as straw, cereal husks, corn stalks, sunflower husks, and

organic food waste. According to FAO estimates, the global volume of agricultural and food waste exceeds 1.3 billion tons annually – about one-third of all food produced [1]. If not properly utilized, this waste becomes a source of serious environmental problems. Uncontrolled decomposition releases greenhouse gases (CO_2, CH_4, N_2O), while uncontrolled disposal pollutes soil and water [2]. In many developing countries, open burning of agricultural residues remains a common practice, releasing fine particles and toxic compounds that degrade air quality and harm public health [3].Despite the considerable potential of biowaste as a feedstock for energy, organic fertilizers, sorbents, and advanced biomaterials, much of it is still managed inefficiently. Therefore, the development of integrated processing technologies is a key priority in the context of sustainable development, circular economy strategies, and reducing environmental impacts [4].

Agricultural biowaste generation is directly tied to the scale of crop production. For instance, cereal cultivation produces large amounts of by-products: on average, up to 1.3-1.5 tons of straw and husks per ton of grain. Globally, wheat straw accounts for more than 700 million tons annually, corn stalks nearly 1 billion tons, and rice husks over 150 million tons. Kazakhstan, like other agriculture-based economies, faces this challenge acutely. Millions of tons of straw, husks, and stalks are generated annually during crop cultivation and processing. Yet, most of this biomass is either burned or landfilled, representing not only an environmental burden but also a missed opportunity to generate energy, fertilizers, and value-added products [5].

The dominant disposal practices – burning and landfilling – intensify environmental risks. Burning straw, husks, and corn stalks is inexpensive but releases CO_2, CH_4, N_2O, and particulate matter ($PM_{2.5}$, PM_{10}), degrading both air quality and human health. Landfilling, in turn, causes anaerobic decomposition of biomass, releasing methane – a greenhouse gas 25 times more potent than CO_2 – while also creating risks of pathogen spread, soil contamination, and surface water pollution [6].

These drawbacks highlight the urgency of environmentally safe and resource-efficient solutions. Over recent decades, several biowaste processing technologies have been developed. Composting remains the most widely applied method, producing organic fertilizers and improving soil fertility, although it requires significant land and long processing times. Biogas and bioethanol production through fermentation offer dual benefits of waste utilization and renewable energy generation; in countries like Germany, China, and India, biogas plants have become integral to rural energy systems. Thermochemical conversion (pyrolysis, gasification, hydrothermal carbonization) shows promise in producing biofuels, biochar, and chemical intermediates, but high capital costs and energy demands hinder large-scale adoption [7].

Beyond energy, agricultural residues are increasingly explored as feedstock for new materials. Biopolymers such as PLA and PHA can be synthesized from starch-rich waste, offering biodegradable alternatives to petroleum-based plastics. Rice husks, corn stalks, and straw are used as fillers in lightweight construction composites [8], while pyrolysis products like ash and biochar serve as efficient sorbents for water and air purification. In animal husbandry, processed residues can even be converted into protein- and micronutrient-enriched feed additives [24 9]. These applications align with circular economy principles and open new market opportunities.

Nevertheless, widespread industrial implementation remains limited. Biowaste processing methods are often constrained by high energy inputs, expensive equipment, and the need for extensive pretreatment (e.g., grinding, hydrolysis, fermentation), which increase production costs [10]. Profitability is heavily scale-dependent, and at smaller volumes, operations are often unviable due to unstable markets and competition with conventional fuels and materials [11]. Logistics also poses a barrier: seasonal availability, bulky biomass, and high transportation costs complicate collection and storage. Moreover, insufficient government support – particularly in the form of subsidies, tax incentives, or concessional loans – slows technology adoption in many developing regions [12].

International experience illustrates both progress and persisting challenges. In the EU and North America, large-scale composting and biogas systems are widely adopted, combining effective waste management with renewable energy generation. In China and India, abundant feedstock availability and strong policy support have spurred bioethanol and biogas projects [13]. Yet, research still shows gaps: most studies emphasize single technologies rather than integrated systems capable of producing multiple value-added products from one feedstock. Additionally, challenges remain in integrating new biobased products, such as biodegradable plastics, into existing industrial and consumer markets due to higher costs and performance limitations. A striking imbalance also

persists: while developed countries are advancing in biowaste valorization, developing regions – despite generating enormous waste volumes – lack the infrastructure and investment needed for efficient utilization [12].

In summary, global experience demonstrates a wide range of solutions, from traditional composting to advanced biofuel and biomaterial production. However, none of the existing approaches is yet universal. Addressing biowaste challenges requires the development of integrated, resource-efficient, and economically viable technologies adapted to regional conditions.

2. Materials and Methods

2.1. Characteristics of the Initial Biowaste

The raw materials used in this study included the most common types of agricultural biowaste – cereal straw, corn stalks and cobs, as well as rice and sunflower husks. Their chemical composition is mainly represented by cellulose, hemicelluloses, lignin, extractives, proteins, and mineral ash.

The cellulose content in materials such as wheat straw, corn stalks, and cereal husks typically ranges from 35-45%, hemicelluloses from 20-30%, and lignin from 10-20%. The ash content of agricultural residues varies between 5-15%, depending on the type of crop and growing conditions [14]. The protein fraction in plant residues is relatively low – ranging from 2 to 6%; however, in sunflower husks and certain other crops, it can be higher.

A key feature of agri-biowaste is its high structural heterogeneity and variability in composition, which complicates processing and necessitates preliminary feedstock preparation. For instance, straw is characterized by a high content of silica and ash, which reduces its suitability for biofuel production without specialized treatment methods. Rice husks contain up to 15-20% silicon dioxide, making them a promising raw material for producing sorbents and construction materials.

Thus, understanding the chemical composition and specific characteristics of biowaste is crucial for selecting and optimizing processing technologies.

2.2. Feedstock Preparation Methods

The composition and preparation of feedstock play a crucial role in determining both the yield and the physicochemical properties of pyrolysis products – biochar, bio-oil, and syngas. The efficiency of the process depends not only on the chemical composition of the biomass but also on the method of its pretreatment prior to thermal conversion.

In this study, biowaste underwent a series of standard pretreatment steps, including drying, grinding, and preliminary cleaning, to ensure stable feedstock quality and efficient conversion (Table 1). Drying reduces the moisture content to below 10-15%, minimizing energy losses during pyrolysis and increasing the yield of condensable vapors (bio-oil). Excess moisture promotes the formation of water vapor, which can dilute volatile products and decrease the oil yield.

Table 1 – Main Stages of Biowaste Preparation and Processing

Stage	Conditions/methods	Aim
Drying	Convection drying chamber, 60-70°C, to <10% moisture	Prevents microbiological degradation, facilitates grinding, and preserves cellulose and hemicelluloses.
Crushing	Crushing to 2-5 mm fractions (hammer and disc crushers)	Increases specific surface area and reactivity during hydrolysis, pyrolysis, and fermentation.
Pre-treatment	Alkaline (NaOH, $Ca(OH)_2$) – removal of lignin and hemicelluloses • Steam explosion – disintegration of cell walls • Biological (cellulose-degrading microorganisms, enzymes) – gentle destruction	Increases cellulose availability, reduces energy consumption, and increases porosity.
Pyrolysis (main technology)	400-600°C, anoxic/low-oxygen environment.	Produces three products: • Solid residue (biochar, sorption material) • Liquid products (pyrolysis oil) • Gases (CO, CO_2, H_2, CH_4)

Grinding increases surface area and homogenizes particle size, improving heat transfer and ensuring more uniform pyrolysis; smaller particles tend to produce higher bio-oil yields, whereas larger particles typically generate more biochar due to limited internal heating. Pretreatment such as washing, acid or alkaline treatment, and catalyst impregnation can modify the mineral and organic composition of the feedstock. For example, alkaline pretreatment removes inorganic impurities that catalyze secondary cracking, thereby improving oil quality, while the addition of metal salts or clays can promote gas formation or regulate the porosity of biochar.

The intrinsic composition of biomass feedstock plays a decisive role in determining the distribution of pyrolysis products. Materials with a high lignin content (e.g., woody biomass) typically produce greater yields of biochar with high aromatic carbon and fixed carbon contents, making it suitable for applications such as sorbents and soil conditioners. Biomass with high cellulose and hemicellulose content (e.g., agricultural residues) generally yields more bio-oil, although with higher oxygen content and acidity, requiring additional upgrading prior to its use as a fuel. Feedstocks containing high ash levels (e.g., food waste or manure) promote catalytic cracking and gasification reactions, thereby increasing syngas production while lowering the yield of liquid fuels.

Under optimized laboratory conditions (Fig. 1), using a tubular furnace with precise temperature control and a nitrogen atmosphere, drying and homogenization ensured reproducible thermal profiles and reliable product yield measurements. At heating rates of 5-20°C/min and temperatures ranging from 400 to 600°C, a balance between solid, liquid, and gaseous products was achieved depending on the feedstock characteristics. Pilot-scale trials using a continuous screw reactor (capacity 2-5 kg/h) confirmed that biomass with appropriate preparation and a stable composition ensures steady operation, improved energy efficiency, and enhanced product quality.

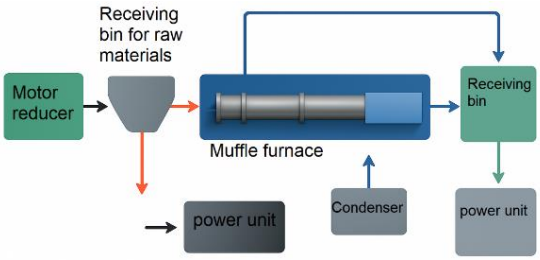


Figure 1 – Pyrolysis plant

In summary, the relationship between feedstock composition, pretreatment methods, and pyrolysis performance can be expressed as follows:

• Higher lignin content → increased biochar yield (a stable, carbon-rich solid).

• Higher cellulose/hemicellulose content → increased bio-oil production (an oxygen-rich liquid requiring upgrading)

• Higher ash or mineral content → increased syngas formation (an energy-rich gas).

• Proper drying → enhances bio-oil yield and energy efficiency.

• Fine grinding → improves heat transfer, uniform decomposition, and liquid product recovery.

• Chemical pretreatment → optimizes product composition and quality.

Therefore, careful feedstock preparation (as summarized in Table 1) directly determines not only the distribution of product yields but also the quality, stability, and potential applications of the resulting biochar, bio-oil, and syngas.

3. Results and Discussion

3.1 Efficiency of the Selected Technologies

The conducted studies confirmed the high efficiency of pyrolysis as a technology for biowaste processing. The results are presented in Figure 2. At a temperature of 450-550 °C, an optimal product distribution was observed: the yield of biochar was 28-35% of the dry feedstock mass, the liquid fraction (pyrolysis oil) accounted for 35-45%, and the gaseous products made up 20-30%. The obtained data are consistent with the results of previously published studies.

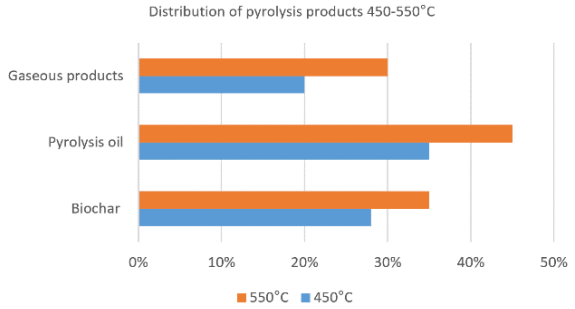


Figure 2 – Distribution of pyrolysis products at 450-550°C

The biochar characteristics were of particular importance. Analysis showed that it possessed a high specific surface area (up to 250 m²/g) and a well-developed porous structure, making it a promising material for use as an adsorbent, soil conditioner, and a component of composite materials. Elemental analysis revealed a decrease in atomic H/C and O/C ratios with increasing pyrolysis temperature, indicating enhanced aromaticity and stability of the carbon matrix.

The pyrolysis oil was characterized by a complex composition including phenolic compounds, oxygen-containing heterocycles, and organic acids. Despite its relatively high heating value, additional purification or catalytic upgrading is required before it can be used as a fuel.

The gaseous products consisted mainly of CO, H_2, and CH_4, which can be utilized as energy carriers to support the pyrolysis process itself. Thus, the technology demonstrated a closed-loop approach, where part of the products is used to meet the system's own energy requirements.

Overall, the results confirmed that pyrolysis of biowaste is an efficient technology for waste utilization and production of valuable products. However, to increase its economic feasibility, integration with purification and product upgrading methods is required.

The analysis of pyrolysis products showed that each of them possesses specific properties that open opportunities for practical application in various sectors.

3.2 Biochar (solid residue)

The T-Plot method was employed to evaluate the microporous structure of the sample using nitrogen adsorption data at liquid nitrogen temperature (77.3 K). A sample with a mass of 271 mg was analyzed, with nitrogen as the adsorbate, a saturated vapor pressure of 0.9900 bar, and an ambient temperature of 22.4°C. The total analysis time included 350 minutes of adsorption and 150 minutes of desorption.

In the obtained dependence of the adsorbed gas volume on the thickness of the hypothetical adsorption layer, a sharp increase in adsorption was observed at very low relative pressures ($P/P_0 < 0.01$). This indicates a significant development of microporosity, as micropores are filled first. With increasing pressure in the range $P/P_0 = 0.01$-0.1, the adsorption growth rate decreased, reflecting the formation of an adsorption layer and the possible involvement of small mesopores. At medium relative pressures ($P/P_0 > 0.1$), the curve became more gradual, indicating completion of micropore filling and transition to multimolecular adsorption on the external particle surface.

According to the T-Plot method, the linear portion of the dependence reflects adsorption on the external surface, while the excess adsorption compared to this trend corresponds to the contribution of micropores (Figure 3). Thus, the investigated sample can be characterized as a microporous material with a noticeable contribution from the external surface. The total volume of adsorbed nitrogen reached approximately 58.5 ml/g, which indicates a highly developed porous structure and significant specific surface area.

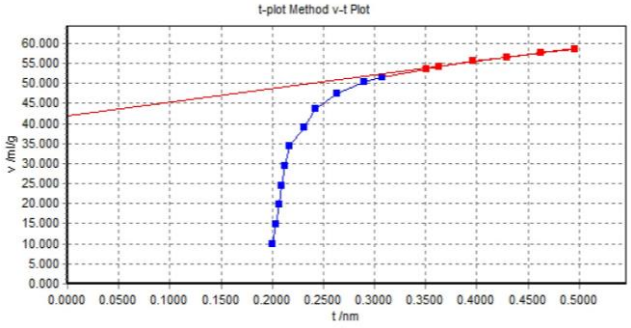


Figure 3 – T-Plot analysis of the sample

3.3 Pyrolysis oil (liquid fraction)

Chromatographic analysis revealed that the main components were phenolic and methoxyphenolic compounds (phenol, 2-methoxyphenol, 4-ethylphenol, cresol, catechol, vanillin, etc.) originating from lignin degradation. In addition, derivatives of furan, lactone, and carbohydrate series were identified (maltol, 1,4:3,6-dianhydro-α-D-glucopyranose), as well as a fatty acid (hexadecanoic acid) in the later retention region. Several unidentified compounds with a significant share (up to 10.7% for a single peak) were also detected (Figures 4-5).

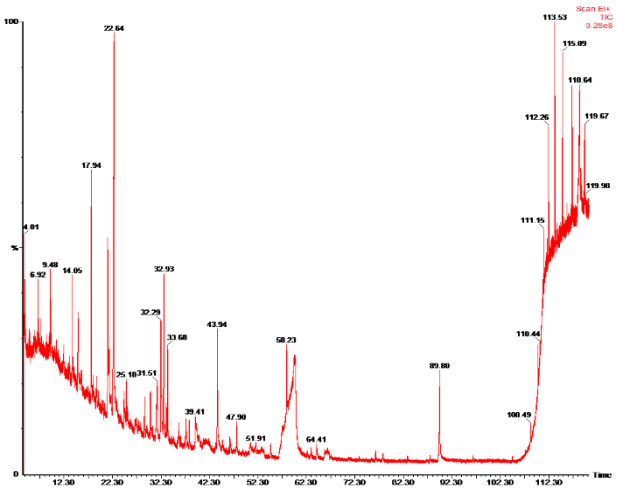


Figure 4 – Chromatogram of pyrolysis oil

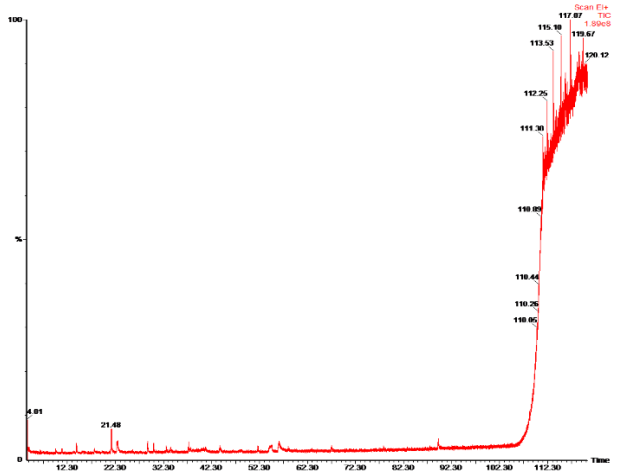


Figure 5 – Chromatogram of pyrolysis oil

Overall, the results confirmed the complex nature of the studied sample: it combined a microporous structure with a diverse chemical composition, including products of lignin, cellulose, hemicellulose, and other organic component decomposition. The obtained oil represented a complex mixture of phenolic, oxygenated, and hydrocarbon compounds. Its heating value was 16-19 MJ/kg, which is comparable to that of low-grade liquid fuels. However, its high acidity (pH 2-3) and instability limit direct application. After catalytic upgrading, pyrolysis oil can be used as boiler fuel or as a source of platform chemicals (furfural, phenols, organic acids) for the chemical industry.

3.4 Gaseous products

The gaseous products of pyrolysis included CO (20-30%), H_2 (10-20%), CH_4 (10-15%), and CO_2. Their calorific value was 5-10 MJ/m³, which allows the gas to be used for partially or fully covering the energy requirements of the pyrolysis process itself.

3.5 Application in construction materials

The study confirmed that pyrolysis products possess multifunctional value, suitable for applications in agriculture, energy, and industry. Biochar and ash can be incorporated into cement, concrete, and bricks manufacturing, improving material performance and resource efficiency. Experimental and pilot-scale data demonstrated that the incorporation of 5-10 wt% biochar increases compressive strength by 8-15%, reduces density by 5-10%, and enhances thermal insulation by 10-18% [15]

Quantitative environmental indicators highlight the potential for greenhouse gas mitigation. Each ton of biomass processed into biochar enables 0.8-1.2 t CO_2-eq of long-term carbon sequestration, while fuel replacement with pyrolysis oil and gas provides an additional 0.4-0.6 t CO_2-eq/t reduction. The overall reduction potential therefore reaches up to 1.8 t CO_2-eq per ton. Moreover, pyrolysis gas and part of bio-oil can supply 60-90% of the internal heat demand, improving the net positive energy balance [4-6].

Product quality metrics aligned with global values: biochar yields reached 28-35%, specific surface area up to 250 m²/g, exceeding typical 150-200 m²/g [7,8]. The calorific value of pyrolysis oil (16-19 MJ/kg) and gas (5-10 MJ/m³) confirms strong potential for on-site energy use or integration into fuel production [9].

A detailed techno-economic assessment demonstrated strong market feasibility. With a baseline processing cost of USD 80-100/t, revenue consists of three key streams: sale of biochar, sale of pyrolysis oil, and energy savings from pyrolysis gas utilization. A conservative scenario (0.15 t biochar × USD 150/t; 0.25 t bio-oil × USD 300/t; USD 5 energy savings) yields ≈ USD 102.5/t revenue, corresponding to 12-22% profitability. A typical scenario (0.30 t biochar × USD 200/t; 0.35 t bio-oil × USD 400/t; +USD 15) increases revenue to ≈ USD 215/t with 50-60% profit. An optimistic scenario (0.35 t biochar × USD 350/t; 0.40 t oil × USD 500/t; +USD 25) yields ≈ USD 347.5/t and >70% profit. These results confirm strong financial resilience even under conservative market conditions [10, 11].

Overall, the integration of biochar into construction materials supports circular economy goals and provides measurable environmental and economic benefits.

4. Conclusion

This study demonstrates the high relevance of developing and implementing technologies for the utilization of agricultural and agro-industrial biowaste. Using pyrolysis as a case study, it was shown that residues traditionally disposed of by burning or landfilling can be efficiently converted into valuable products, thereby reducing greenhouse gas emissions and mitigating environmental risks. Agricultural biowaste management remains challenged by large generation volumes, low utilization rates, and the ecological hazards of conventional disposal methods; however, pyrolysis offers an efficient pathway for comprehensive valorization. The process yields biochar, pyrolysis oil, and gas, all of which were confirmed to be suitable for applications in agriculture, energy, and industry. Environmental and economic assessments further indicate significant benefits, including lower CO_2 and CH_4 emissions, reduced waste accumulation, and profitability potential of 15-25%, making pyrolysis particularly attractive for small and medium-sized enterprises.

The findings highlight the practical potential of establishing local biowaste processing lines in agricultural regions, enabling soil fertility improvement through biochar application, the production of renewable fuels, and the creation of new industrial materials such as composites, bioplastics, and sorbents. These outcomes contribute not only to ecological sustainability but also to rural economic development through «green» job creation.

Future research should concentrate on integrating pyrolysis with complementary methods such as anaerobic digestion and hydrothermal carbonization to expand the spectrum of valuable products. Efforts are also needed to modify and functionalize biochar to enhance its sorption capacity, electrical conductivity, and durability, enabling its application in water treatment and energy storage systems. Further optimization of pyrolysis conditions could increase both yield and product quality, while agronomic studies are required to confirm the long-term benefits of biochar for different soils and crops. Finally, large-scale implementation will demand life-cycle and carbon footprint assessments, alongside integration into existing production chains.

The techno-economic and environmental feasibility assessment shows that the technology not only reduces CO_2 emissions, but also effectively mitigates methane formation: the avoidance of landfilling prevents up to 0.3-0.5 t CH_4-eq/t waste. More than 70-85% of the biowaste mass is converted into useful products, minimizing residue disposal. The cost – benefit ratio remains favorable even at small-scale production (1-5 t/day), with a payback period estimated at 2-4 years depending on plant configuration and product prices. Thus, pyrolysis simultaneously addresses climate mitigation, waste minimization, and profitability.

In conclusion, biowaste pyrolysis emerges as a practical and promising tool for sustainable development, combining environmental advantages with economic feasibility and supporting the broader transition toward a circular economy.

References

1. Global Food Losses and Food Waste / J. Gustavsson et al // Extent, Causes and Prevention. – 2011.

2. Renewable and Sustainable Energy Reviews / D.D. Pavani et al // Biochar-based adsorbents for carbon dioxide capture: A critical review. – 2020. – Vol. 119. – P. 109582. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109582.

3. Hammami S.M. Identifying the determinants of community acceptance of renewable energy technologies / S.M. Hammami, S. chtourou, Abdelfattah // The case study of a wind energy project from Tunisia, Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2016. – Vol. 54. – P. 151-160. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.09.037.
4. Algae biotechnology for industrial wastewater treatment, bioenergy production, and high-value bioproducts / Ashfaq Ahmad et al // Science of The Total Environment. – 2022. – Vol. 806, Part 2. – P. 150585. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150585.
5. The Impact of China's Tightening Environmental Regulations on International Waste Trade and Logistics / Tran et al // Sustainability. – 2021. – Vol. 13, № 2. – P. 987. https://doi.org/10.3390/su13020987.
6. IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/.
7. Technical, Economical, and Climate-Related Aspects of Biochar Production Technologies: A Literature Review. Sebastian Meyer, Bruno Glaser, and Peter Quicker Environmental Science & Technology. – 2011. – № 45 (22). – P. 9473-9483. https://doi.org/10.1021/es201792c.
8. A step towards durable, ductile and sustainable concrete / Babar Ali et al // Simultaneous incorporation of recycled aggregates, glass fiber and fly ash, Construction and Building Materials. – 2020. – Vol. 251. – P. 118980. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118980.
9. Yafetto L. Valorization of agro-industrial wastes into animal feed through microbial fermentation / L. Yafetto, G.T. Odamtten, M. Wiafe-Kwagyan. // Helion. – 2023. – Vol. 9, Issue 4.
10. Moraes B. Anaerobic digestion of vinasse from sugarcane ethanol production in Brazil: Challenges and perspectives / B. Moraes, M. Zaiat, A. Bonomi // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2015. – № 44. – P. 888-903. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2015.01.023.
11. N. Scarlat Biogas: Developments and perspectives in Europe / N. Scarlat, J. Dallemand, F. Fahl // Renewable Energy. – 2018. – № 129. https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.03.006. https://www.researchgate.net/publication/324070667_Biogas_Developments_and_perspectives_in_Europe
12. IRENA (2021). Renewable Energy Statistics 2021. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. https://www.irena.org/publications/2021/Aug/Renewable-energy-statistics-2021.
13. Enhancement of methane production from anaerobic digestion of Erigeron canadensis via O2-nanobubble water supplementation / L. Pei et al // Chemosphere. – 2024. – № 354. – P. 141732. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.141732. Epub 2024 Mar 16. PMID: 38499072.
14. Kinetic insights into the lignocellulosic biomass-based levulinic acid production by a mechanistic model / E.S. Lopes et al // Cellulose. – 2020. – № 27. – P. 5641-5663. https://doi.org/10.1007/s10570-020-03183-w.
15. Biochar-based cementitious materials: mechanical improvement and carbon sequestration potential / H. Zhang et al // Construction and Building Materials. – 2023. – № 389. – P. 131676.

Funding

This research has been/was/is funded by the Committee of Science of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (grant № BR28713383).

А.Ж. Мутушев[1,2], А.Б. Сейсенова[1,3], О.С. Капизов[1,3], Д.К. Муханов[4,5*], Х.М. Гонсалез-лил[6]

[1]Scientific Center for New Technologies,
050059, Республика Казахстан, Алматы, аль-Фараби 7к, блок 5 А,
[2]Алматинский технологический университет,
050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Толе би 100,
[3]AlAkSan, 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, аль-Фараби 7к, блок 5 А,
[4]Center for Advanced Science and Technology,
040602, Республика Казахстан, Алматинская область, с. Аккайнар, ул. Суранчи Батыра, 26,
[5]Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71
[6]Университет Кадиз, 11510-Puerto Real, Кадиз, Испания
***e-mail: dd_511@mail.ru**

ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПИЩЕВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА: СОСТАВ, ПОДГОТОВКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

В условиях растущего накопления сельскохозяйственных и пищевых биоотходов (зерновой шелухи, соломы, кукурузных стеблей и т.д.) разработка эффективных и экологически безопасных технологий переработки является весьма актуальной задачей. В исследовании анализируются современные методы утилизации биомассы, включая компостирование, анаэробное сбраживание, производство биополимеров и производство строительных материалов. В качестве технологии первичной переработки был выбран пиролиз, поскольку он позволяет получать широкий спектр продуктов – биоуголь, жидкое и газообразное топливо, – которые потенциально могут быть использованы в сельском хозяйстве, энергетике и промышленности. Охарактеризован химический состав исходных биоотходов (целлюлоза, лигнин, золообразующие элементы) и рассмотрены способы их получения (сушка, измельчение, предварительная обработка). Представлены результаты лабораторных исследований, подтверждающие эффективность пиролиза при получении ценных продуктов. Была проведена сравнительная оценка с существующими аналогами, а также анализ экологических выгод (сокращение выбросов CO_2 и CH_4, уменьшение объемов размещаемых на свалках отходов) и экономическая оценка перспектив промышленного внедрения. Показано, что переработка биоотходов методом пиролиза имеет большое практическое значение для решения задач ресурсосбережения и охраны окружающей среды. Исследование демонстрирует потенциальное применение полученных продуктов в качестве органических удобрений, источников энергии, сорбентов и компонентов строительных материалов. Определены перспективные направления дальнейших исследований, включая комбинированные технологии переработки и расширение спектра целевых продуктов.

Ключевые слова: *биоотходы, пиролиз, биоуголь, возобновляемые ресурсы, вторичная переработка, экотехнологии, устойчивое развитие.*

А.Ж. Мутушев[1,2], А.Б. Сейсенова[1,3], Ө.С. Капизов[1,3], Д.К. Муханов[4,5*], Х.М. Гонсалез-лил[6]

[1]Scientific Center for New Technologies,
050059, Қазақстан Республикасы, г. Алматы, аль-Фараби 7к, блок 5А
[2]Алматы Технологиялық Университеті,
050012, Қазақстан Республикасы, Алматы, Толе би 100
[3]AlAkSan,
050059, Қазақстан Республикасы, Алматы, аль-Фараби 7к, блок 5А
[4]Center for Advanced Science and Technology,
040602, Қазақстан Республикасы, Алматы обл., Аққайнар ауылы Сураншы Батыр көш-сі, 26
[5]Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 71
[6]Кадиз университеті,
11510-Puerto Real, Кадиз, Испания
*****e-mail: dd_511@mail.ru

ПИРОЛИЗ ӘДІСІМЕН АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ТАҒАМДЫҚ БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОСПАЛАРДЫ ӨҢДЕУ: ҚҰРАМЫ, ДАЙЫНДАЛУЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Ауыл шаруашылығы және азық-түлік биоқалдықтарының (астық қауызы, сабан, жүгері сабағы және т.б.) жинақталуының артуы жағдайында.), өңдеудің тиімді және экологиялық қауіпсіз технологияларын жасау өте өзекті міндет болып табылады. Зерттеу биомассаны кәдеге жаратудың заманауи әдістерін, соның ішінде компосттауды, анаэробты ас қорытуды, биополимерлерді өндіруді және құрылыс материалдарын өндіруді талдайды. Пиролиз негізгі өңдеу технологиясы ретінде таңдалды, өйткені ол ауыл шаруашылығында, энергетикада және өнеркәсіпте қолданылуы мүмкін көптеген өнімдерді – биокөміртекті, сұйық және газ тәрізді отынды өндіруге мүмкіндік береді. Бастапқы биоқалдықтардың (целлюлоза, лигнин, күл түзетін элементтер) химиялық құрамы сипатталады, оларды дайындау әдістері (кептіру, ұнтақтау, алдын ала өңдеу) талқыланады. Пиролиздің құнды өнімдерді шығарудағы тиімділігін растайтын зертханалық зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Қолданыстағы аналогтармен салыстырмалы бағалау жүргізілді, сонымен қатар экологиялық тиімділікті талдау (CO_2 және CH_2 шығарындыларын азайту, полигон қалдықтарының көлемін азайту) және өнеркәсіптік іске асыру перспективаларын экономикалық бағалау жүргізілді.. Биологиялық қалдықтарды пиролиз әдісімен өңдеудің ресурстарды үнемдеу және қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешуде жоғары практикалық маңызы бар екендігі көрсетілген. Зерттеу нәтижесінде алынған өнімдердің органикалық тыңайтқыштар, энергия көздері, сорбенттер және құрылыс материалдарының компоненттері ретінде әлеуетті қолданылуы көрсетілген. Әрі қарайғы зерттеулердің перспективалық бағыттары анықталды, оның ішінде біріктірілген өңдеу технологиялары және мақсатты өнімдердің спектрін кеңейту.

Түйін сөздер: *биоқалдыру, пиролиз, биокөмір, жаңартылатын ресурстар, қайта өңдеу, эко-технологиялар, тұрақты даму.*

Information about authors

Alibek Zhumabekovich Mutushev – PhD, Scientific Center for New Technologies, Almaty Technological University; e-mail: alibek_090@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5047-5608.

Aknur Berdibayevna Seisenova – PhD, Scientific Center for New Technologies, AlAkSan, Almaty, Kazakhstan; e-mail: z_aknura@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8981-307X.

Omirzak Sembiuly Kapizov – Scientific Center for New Technologies, AlAkSan, Almaty, Kazakhstan; e-mail: ok-sir@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1979-7625.

Dauren Kabdrakimovich Mukhanov* – Department of Chemistry and Chemical Technology, Al-Farabi Kazakh National University, Center for Advanced Science and Technology, Almaty, Kazakhstan; e-mail: dd_511@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0009-0002-1645-8625.

González-Leal, Juan María – Professor, Department of Condensed Matter Physics, Faculty of Sciences, University of Cadiz, Puerto Real, Cadiz, Spain; e-mail: juanmaria.gonzalez@uca.es. https://orcid.org/0000-0003-1077-2197.

Сведения об авторах

Алибек Жумабекович Мутушев – PhD, Scientific Center for New Technologies, Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан; e-mail: alibek_090@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5047-5608.

Акнур Бердибаевна Сейсенова – PhD, Scientific Center for New Technologies, AlAkSan, Алматы, Казахстан; e-mail: z_aknura@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8981-307X.

Омирзак Сембиулы Капизов – Scientific Center for New Technologies, AlAkSan, Алматы, Казахстан; e-mail: ok-sir@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1979-7625.

Даурен Кабдракимович Муханов* – докторант факультета химии и химической технологии, Казахского национального университета имени аль-Фараби, Center for Advanced Science and Technology, Алматы, Казахстан; e-mail: dd_511@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0009-0002-1645-8625.

Хуан Мария Гонзалез-лил – Профессор кафедры физики конденсированных сред факультета естественных наук Университета Кадиса, Пуэрто-Реаль, Кадис, Испания; e-mail: juanmaria.gonzalez@uca.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1077-2197.

Авторлар туралы мәліметтер

Алибек Жумабекович Мутушев – PhD, Scientific Center For New Technologies, Алматы технологиялық университеті, Қазақстан; e-mail: alibek_090@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5047-5608.

Акнур Бердибаевна Сейсенова – PhD, Scientific Center For New Technologies, AlAkSan, Алматы, Қазақстан; e-mail: z_aknura@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8981-307X.

Өмірзақ Сембіұлы Қапизов – Scientific Center For New Technologies, AlAkSan, Алматы, Қазақстан; e-mail: ok-sir@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1979-7625.

Даурен Кабдракимович Муханов* – химия және химиялық технология факультетінің, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің докторанты, Center for Advanced Science and Technology, Алматы, Қазақстан; e-mail: dd_511@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0009-0002-1645-8625.

Хуан Мария Гонзалез-лил – Кадис Университетінің жаратылыстану ғылымдары факультетінің конденсацияланған орта физикасы кафедрасының профессоры, Пуэрто-реал, Кадис, Испания; e-mail: juanmaria.gonzalez@uca.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1077-2197.

Received 23.09.2025
Revised 11.11.2025
Accepted 12.11.2025

https://doi.org/10.53360/2788-7995-2025-4(20)-73

МРНТИ: 61.61.01

CC BY 4.0
Check for updates

В.Ю. Тюканько, Р.А. Тарунин, В.А. Воропаева, Р.Р. Алпысов*, А.М. Умарова
Северо-Казахстанский Университет имени Манаша Козыбаева,
150000, Казахстан, Петропавловск, ул. Абая,18
*e-mail: sparkggvpeasy27@gmail.com

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ РОТАЦИОННЫХ КОМПОЗИТОВ В ПРОЦЕССЕ РЕЦИКЛИНГА ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОФОБНОСТИ ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Аннотация: *В данной статье представлено исследование, посвященное изучению проблемы повторной утилизации полиэтилена (его вторичной переработки – рециклингу) методом ротационного формования. В научной литературе рециклинг ротационных марок полиэтилена (РПЭ) очень слабо изучен, а представленные данные часто противоречивы. Однако для*

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

A.T. Bekbay, Zh.S. Bigaliyeva, V.K. Baityrganova, Zh.N. Alimbayeva, Zh.N. Issabekov
AUTOMATED CLASSIFICATION OF HEMODYNAMICALLY SIGNIFICANT ARRHYTHMIAS BASED ON ECG FEATURES…….. 6

С.С. Жусупбеков, Л.К. Абжанова, А.Сабырова, Е.С. Ким, Е.А. Оспанов
ТРЕХКОНТУРНАЯ КАСКАДНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ С АДАПТИВНОЙ НАСТРОЙКОЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ PID РЕГУЛЯТОРА ……..... 13

О.С. Салыкова, А. А. Артыкбаева, А.М. Искакова, Л.И. Нурмагамбетова
НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТЕКСТОВЫХ ОТЗЫВОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ: АРХИТЕКТУРА, ОБУЧЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ…… 24

К.П. Аман, А.А. Мусина
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ BGP И OSPF В МУЛЬТИУРОВНЕВЫХ АРХИТЕКТУРАХ…….. 31

B.Kh. Abdygalym, E. Adali, M.A. Sambetbayeva, Z.B. Sadirmekova, A.A. Nazymkhan
A CONCEPTUAL MODEL FOR ONTOLOGY-BASED DETECTION OF INFORMATION OPERATIONS IN DIGITAL MEDIA…….. 36

Ж.Е. Байғараева, А.К. Болтабоева, Б.Т. Иманбек, М.И. Кожамбердиева, Ж.Қ. Жолдыбаева
КОРОНАРЛЫҚ ЖҮРЕК АУРУЫН БОЛЖАУДА МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУЫ: UCI HEART DISEASE ДЕРЕКТЕР ЖИЫНЫ НЕГІЗІНДЕ..... 45

А.К. Шайханова, А.К. Токкулиева, И.М. Увалиева, К.Е. Мырзаханов, Б.Т. Смаилова
ПЕДАГОГТЕРДЕН БАСТАПҚЫ ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ НЕГІЗІНДЕ ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ БІЛІМ БЕРУ ТӘЖІРИБЕСІНЕ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ..... 53

Z.K. Kaderkeyeva, A.S. Omarbekova, M. Milosz, Zh.S. Bigaliyeva, V.K. Baityrganova
USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO ADAPT STUDENTS' LEARNING TRAJECTORIES…….. 65

Z.B. Mukhtarova, A.T. Zharkimbekova, B.T. Smailova
COMPARATIVE ANALYSIS OF AUDIT METHODS FOR INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS IN KAZAKHSTAN AND OTHER COUNTRIES…… 73

Z.K. Kaderkeyeva, A.E. Nazyrova, G.T. Bekmanova, E. Tuleshov, M. Zhamuratova
DIGITAL EDUCATION AND ACADEMIC EXCELLENCE OF STUDENTS: DEVELOPMENT OF EDUCATION BETWEEN LEVELS…… 81

M.K. Ryspayeva, S.O. Salykova
EVALUATION OF STYLEGAN2 AND STYLEGAN3 FOR SYNTHETIC MEDICAL IMAGE GENERATION ON BUSI AND CBIS-DDSM DATASETS…….. 89

А.К. Шайханова, К.Е. Икласова, Г.И. Аймичева, Лили Нурлияна Абдулла, И.М. Увалиева
ИНТЕГРАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ: РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ КАСКАДНОЙ МОДЕЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ AR И GENAI. 97

Т.К. Zhukabayeva, D.B. Baumuratova, L. Zholshiyeva, A. Karabay, K.A. Abdrakhmanov
DIGITAL TRANSFORMATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION……. 106

П.М. Рахметова, Д.Д. Даулетия, А.Н. Ешмухаметов
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ВНУТРИТРУБНЫХ ДЕФЕКТОВ…… 117

К.Б. Тусупова, Г.А. Мирзахмедова, А.Н. Шормакова
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ…….. 123

М. Муратбеков, М. Жаканов, А. Құрманбай, Г. Шуйтенов
АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ СИСТЕМЫ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ POWER BI…… 130

Н.Д. Бекен, А.С. Тергеусизова
GPS ЖӘНЕ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ КӨМЕГІМЕН ТОПЫРАҚ ҚҰРАМЫН КАРТАҒА ТҮСІРУГЕ АРНАЛҒАН ЖЫЛЖЫМАЛЫ КЕШЕН ӘЗІРЛЕУ..... 137

Д.С. Буданов, А.Ж. Тойғожинов
ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП СЕКСЕУІЛ ТҰҚЫМДАРЫН ЖИНАУДЫ АВТОМАТТАНДЫРУ..... 145

G. Abisheva, Sh. Razakhova, B. Smailova, T. Aidynov
MODERN METHODS FOR DETECTING RAILWAY TRACK DEFECTS…….. 156

А.В. Шапорева, А.М. Айтымова, О.Л. Копнова, К.Е. Икласова, Е.В. Шевчук
ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ, UX/UI ДИЗАЙНУ И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЙ..... 165

Б.К. Кенжалиев, С.Ж. Айбагаров, Н. Азатбекулы, А.А. Ультаракова
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛИБДЕНИТНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ……. 179

Е.Ж. Кабдулкаримов, У.Т. Махажанова
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ…….. 186

А. Бидахметов, А.Золотов, А.Дворцевой, А. Карибжанова, Б. Наурузбаев
РЕАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТИВНОЙ BPM-СИСТЕМЫ ДЛЯ МСБ: КЕЙС-СТАДИ НА ОСНОВЕ ML И SERVERLESS С УЧЕТОМ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ…….. 194

Г.Ж. Есенбекова, Қ.М. Райымқұл
МЕДИАӨНЕРДЕ ДЕРЕКТЕРДІ ВИЗУАЛИЗАЦИЯЛАУ ҮДЕРІСТЕРІН ЦИФРЛАНДЫРУ..... 203

D. Sultan, R. Abdrakhmanov, Esref Adali, T. Turymbetov, G. Bekeshova
DEEP LEARNING-BASED HATE SPEECH DETECTION IN KAZAKH: A HYBRID FRAMEWORK FOR ROBUST TEXT ANALYSIS…… 210

А.К. Майданов, Х. Джанболат, С.К. Атанов
ПОСТКВАНТОВАЯ КРИПТОГРАФИЯ SABER В ГИБРИДНОЙ АРХИТЕКТУРЕ CPU–FPGA…….. 220

Ж.Е. Байғараева, А.К. Болтабоева, Б.Т. Иманбек, М.И. Кожамбердиева, А.Б. Бектурганова
IOT ҚҰРЫЛҒЫСЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИЯ НЕГІЗІНДЕГІ ЖҮРЕК СОҒУ ЖИІЛІГІ ВАРИАБЕЛЬДІГІН МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІМЕН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ИШЕМИЯЛЫҚ ЖҮРЕК АУРУЫН ИНВАЗИВТІ ЕМЕС СКРИНИНГТЕУ..... 229

Б.А. Шырын, Т.А. Ahanger, А.К. Жумадиллаева, Г.Б. Бекешова
МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЭВОЛЮЦИОННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИТИК БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ СЕТЯХ (SDN) С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ TCAM И ЗАДЕРЖКИ. 238

МАШИНА ЖАСАУ ЖӘНЕ МЕХАНИКА

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕХАНИКА

М.К. Шаяхметова, Б.А. Лобасенко, Г.Б. Абдилова, Н.К. Ибрагимов, Ә.С. Шенгельбаев
РАСЧЕТ ШНЕКА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ…… 249

Е.А. Толекенов, Е.Я. Шаяхметов, Р.А. Советбаев, Г.М. Кудайбергенова
ПЕРСПЕКТИВЫ И КОНСТРУКТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА (CAES)…… 255

V.N. Kots, K.D. Ormanbekov,**Zh. Turar**
TOPOLOGY OPTIMIZATION METHOD FOR IMPROVING THE MASS EFFICIENCY OF ALUMINUM BEAMS..... 261

С.К. Турусбеков, Ә.Ә. Раис, Г.М. Кудайбергенова, А. Кавалек
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ ЗАКАЛКИ НА СТОЙКОСТЬ СТАЛЕЙ МАРКИ 45 И 65Г К АБРАЗИВНОМУ ИЗНАШИВАНИЮ…….. 267

ТАМАҚ ИНЖЕНЕРИЯСЫ ЖӘНЕ БИОТЕХНОЛОГИЯ

ПИЩЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ

А.Е. Бепеева, Е.С. Жарыкбасов, С.С. Толеубекова, А.Т. Қабденова, Д.С. Свидерская
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ…….. 273

S.E. Ibraimova[1*], A.N. Serikbaeva[1], G.Sh. Jumabekova[2], R.A. Izteliyeva[1], Sh.S. Amanova[1]
ENSURING MICROBIOLOGICAL SAFETY OF BREAD WITH THE ADDITION OF CRUSHED JUNIPER FRUIT..... 281

А.К. Базанова, А.К. Какимов, Н.К. Ибрагимов, М.М. Ташыбаева
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ В УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ УСТАНОВКЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ МОЛОКА ОТ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ..... 289

А.А. Макенова, С.Д.Мусаева, Ж.Б. Қалдыбекова, А.Ж. Айтбаева
ФЕРМЕНТАЦИЯ КЕЗІНДЕ VIGNA RADIATA L. «ЖАСЫЛ ДӘН» ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ АМИНҚЫШҚЫЛДЫҚ ҚҰРАМЫ..... 298

Э.Ч. Базылханова, Ф.Т. Диханбаева, С.Ә. Карденов, А.С. Ергибаева, Р.Ф. Сейдгалиев
ТҮЙЕ СҮТІ НЕГІЗІНДЕ СҮТҚЫШҚЫЛДЫ СУСЫНДАРДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ САПА КӨРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ..... 305

Л.А.Мурат, Б.С. Шайменова, Д.К. Айтмухамбетов, Г.Х. Оспанкулова
БҰРШАҚ ЖӘНЕ ДӘНДІ ДАҚЫЛДАРДАН АЛЫНҒАН АҚУЫЗ ИЗОЛЯТТАРЫНЫҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ЕТ АЛМАСТЫРҒЫШТАР ӨНДІРІСІНДЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ..... 314

С.Д. Мусаева, Г.Т. Туменова, С.Н. Туменов
СОЯ ИЗОЛЯТЫ МЕН ҚАРА БИДАЙ КЕБЕГІН ГЕРОДИЕТИКАЛЫҚ КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕРДЕ ҚОЛДАНУ 322

Т.А. Мухамедов, Т.А. Байбатыров, Н.А. Еріш, Г.С. Сагитова, З.К. Молдахметова
ФОРМИРОВАНИЕ ВКУСА МЯСА В ПРОЦЕССЕ СОЗРЕВАНИЯ…….. 329

А.Д. Мыржыкбаева, А.Ж. Хастаева, В.С. Жамурова, Г.Т. Юсупова, С.С. Толеубекова
СҰЛЫ ДӘНІНІҢ ӘР ТҮРЛІ СОРТТАРЫНЫҢ АМИНҚЫШҚЫЛДАРЫ МЕН МАЙ ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУ..... 342

С.Е. Аман, У.О. Тунгышбаева, А.К. Токтабаева, Р.К. Рахметуллаева, Ш.С. Аманова
ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТТАРЫ: ТАБИҒИ ПОЛИМЕРЛЕР НЕГІЗІНДЕГІ БИОЫДЫРАЙТЫН ҚАПТАМАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІН САҚТАУ ТИІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ…….. 349

М.М. Джумажанова, А.К. Какимов, А.М. Муратбаев, Э.К. Окусханова, А.А. Даутова
БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ҚАРҚЫНДАТУ ҮШІН ЖӘНЕ ҚҰС ЕТІНЕН ЖАСАЛҒАН ШИКІДЕЙ ҚАҚТАЛҒАН ӨНІМДЕРДІҢ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ ҮШІН ИНГРЕДИЕНТТЕРДІ ТАҢДАУДЫ ТАЛДАУ ЖӘНЕ НЕГІЗДЕУ..... 359

Э.Б. Жаппарбергенова, Г.Б. Алпамысова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ШПИНАТА ОГОРОДНОГО В БИОТЕХНОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ НАТУРАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ..... 368

Д.К. Дукенбаев, А.К. Какимов, А.К. Суйчинов, Ж.С. Есимбеков, Б.К. Кабдылжар
РАЗРАБОТКА МАЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СГУЩЕНИЯ И ПАСТЕРИЗАЦИИ ЖИДКИХ И ВЯЗКИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ..... 379

Л.А. Мурат, Ә.Б. Қиықбай, Д.К. Айтмухамбетов, Г.Х. Оспанкулова
СОЯ ЖӘНЕ БҰРШАҚ АҚУЫЗ ИЗОЛЯТТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 389

G.E. Orymbetova, E.M. Orymbetov, M.K.Kassymova, Z.I. Kobzhasarova, B.T. Yeshimbetova
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR PRODUCING PASTA WITH ADDED PUMPKIN PUREE..... 395

Ф.Х. Смольникова, А.Д. Мұхаметқали, Э.К. Окусханова, А.С. Камбарова
ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ..... 405

Ғ.Б. Төкен, А.М. Таева, Ж.Ж. Смаилова, З.Т. Сәрсенбаева
ӨСІМДІК АҚУЫЗДАРЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ЕТТІ ПАШТЕТ ӨНІМДЕРІН ЖЕТІЛДІРУ..... 415

Б.С. Шайменова, С.А. Садуахасова, С.Г. Каманова, Lü Xin, Г.Х. Оспанкулова
ASPERGILLUS NIGER R5/4 ШТАММЫ НЕГІЗІНДЕ ЛИМОН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ШЫҒЫМЫН АРТТЫРУ ҮШІН ОЗОНДАУ РЕЖИМДЕРІН ҚОЛДАНУ..... 424

Ш.С. Аманова, Р.У. Уажанова, У.О. Тунгышбаева, Р.А. Изтелиева, С.Е.Ибраимова
АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ЖАҢА ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ САЛА ҮШІН МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ (ШОЛУ)..... 432

А.М. Шуленова, А.Л. Касенов, М.Т. Мурсалыкова, М.М. Какимов, С.Н. Туменов
МАЙЛЫ ДАҚЫЛДАР КҮНЖАРАСЫН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ЕТ ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ..... 440

Е.С. Жарыкбасов, Ж.Х. Какимова, К.С. Жарыкбасова, А.К. Какимов, А.Е. Бепеева
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОСТБИОТИКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫХОДА ПРЕПАРАТОВ ИЗ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ..... 448

A.E. Daniyarova, K.S. Bekbayev, A. Toleugazykyzy, Zh. Kalibekkyzy, K.P. Moldakashev
INHIBITORS OF LIGNOCELLULOSIC BIOMASS: MECHANISMS OF ACTION AND IMPACT ON THE EFFICIENCY OF BIOLOGICAL HYDROGEN PRODUCTION (REVIEW)..... 455

А.О. Майжанова, К.Ж. Амирханов, Г.Н. Нұрымхан, Ш. . Жакупбекова, А.А. Даутова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЕЙ КОМПОЗИТНОЙ МУКИ ИЗ ЛЬНЯНОГО И КОНОПЛЯНОГО ЖМЫХА..... 466

А.У. Шингисов, Б.М. Хамитова, С.У. Еркебаева, М.А. Турлыбек
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО И МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПШЕНИЧНОЙ СОЛОМЫ КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ..... 473

А.М. Спанова, А.Н. Нургазезова, М.Б. Ребезов, Ж.М. Атамбаева, А.К. Зарлыкканова
СҮТОШАҒАН КҮНЖАРАСЫ МЕН СЫҒЫНДЫСЫН (ЭКСТРАКТ) ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ ҚОЛДАНУ 481

U.O. Tungyshbayeva, A.M. Amirgalinova, A.A. Zhanbolat
EFFECT OF CRITICAL CONTROL POINTS ON MICROBIOLOGICAL SAFETY AND ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS OF «PHILADELPHIA» SUSHI..... 487

З.В. Капшакбаева, Ж. Калибеккызы, А.О. Утегенова, К. М. Омарова
ВЫДЕЛЕНИЕ И КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОХТОННОЙ МИКРОФЛОРЫ КУМЫСА И ШУБАТА С ПЕРСПЕКТИВОЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАКВАСОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ…….. 497

Д.С. Свидерская, **Е.Ф. Краснопёрова, А.М. Шуленова, А.Б. Шуакбаева**
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ДИКОРАСТУЩИХ ПЛОДОВ И ЯГОД НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОРОЖЕНОГО…… 504

Т.Д. Икомбаев, А.Б. Омарова, Г.Т. Касенова, С.А. Шарипова, А. Оразбек
ОПТИМИЗАЦИЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКОГО ТВОРОГА ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОКИСЛОТОПРОДУЦИРУЮЩИХ ПРОБИОТИЧЕСКИХ БАКТЕРИЙ..... 512

А.С. Шаяхметова, Д.Е. Иль, Ф.К. Муканова, Ч. Цзян, Е.Е. Ермеков
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРМОВ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ МОЛОЧНЫХ КОРОВ…… 523

ТЕХНИКАЛЫҚ ФИЗИКА ЖӘНЕ ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКАСЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

A.R. Khazhidinova, A.S. Khazhidinov, O.A. Stepanova, T.N. Umyrzhan, Zh.K. Aldazhumanov
STUDY OF A DIRECT INJECTION PULVERIZING SYSTEM FOR INDIVIDUAL BOILER SUPPLY…… 531

M. Skakov, N. Mukhamedova, A. Nassyrova
THE INFLUENCE OF MECHANICAL ACTIVATION ON THE STRUCTURAL-PHASE STATES AND HYDROGEN ABSORPTION PROPERTIES OF THE INTERMETALLIC COMPOUND $LANI_5$ – REVIEW.. 538

A. Adylkanova, A. Kassymov, A. Bektemissov, T. Umyrzhan, A. Gradoboev
EFFECT OF NANOPARTICLES ON THE COUPLING OF TURBULENCE AND HEAT TRANSFER IN PIPE FLOWS WITH HEAT FLUX..... 551

A.R. Khazhidinova, A.S. Khazhidinov, O.A. Stepanova, T.N. Umyrzhan
STUDY ON THE GRINDING EFFICIENCY OF NON-DESIGN KARAZHYRA COAL IN BALL DRUM AND HAMMER MILLS..... 558

M. Yermolenko, D. Nurgaliyev, S. Elistratov, A. Satybaldinova, A.Karnakova
INVESTIGATION OF THE DYNAMICS OF THE RESPONSE OF THE REFRIGERATION SYSTEM UNDER CONDITIONS OF SEVERE HEAT EXPOSURE..... 564

ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

А.А. Мынбаева, А.Аманжолкызы, Ш.Н. Жумагалиева, Ж.А. Абилов
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ..... 573

А.К. Кайракбаев, М.Б. Алиев, Ж.Б. Тукашев
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ САМОРАСПАДАЮЩИХСЯ ШЛАКОВ ОТ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОХРОМА…… 587

А. Кливенко, А. Касымов, Е. Евлампиева, Д. Шабдарбаева, А. Дюсупов
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В СЕЛАХ ИЗ ЗОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО РАДИАЦИОННОГО РИСКОВ ОБЛАСТИ АБАЙ…… 598

А. Мәуліт, З.А. Сатбаева, Р.С. Кожанова, Д.Р. Байжан, А.С. Рүстемов
12Х18Н10Т АУСТЕНИТТІ-ТОТ БАСПАЙТЫН БОЛАТТАН ЭЛЕКТРОЛИТТІ-ПЛАЗМАЛЫҚ АЗОТТАУДЫ ЗЕРТТЕУ…… 606

A.Z. Mutushev, A.B. Seisenova, O.S. Kapizov, D.K. Mukhanov, J.M. Gonzalez-Leal
PROCESSING OF AGRICULTURAL AND FOOD BIOWASTE BY PYROLYSIS: COMPOSITION, PREPARATION, AND APPLICATION PROSPECTS…… 615

В.Ю. Тюканько, Р.А. Тарунин, В.А. Воропаева, Р.Р. Алпысов*, А.М. Умарова
ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ РОТАЦИОННЫХ КОМПОЗИТОВ В ПРОЦЕССЕ РЕЦИКЛИНГА ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОФОБНОСТИ ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ…… 624

Э.Т. Ермолдина, Е.Ю. Степанова, А.С. Зенина, Ж.Ж. Жумабекова, А.Н Оразалиева*
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА НА РОСТ И МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕДИСА В УСЛОВИЯХ ВЕГЕТАЦИОННОГО ОПЫТА. 634

А.А. Каныкешова, И.О. Сапаргалиұ, Л.Н. Сеймуханова, К.С. Бексейтова, С. Азат
ОЧИСТКА ВОД, ЗАГРЯЗНЁННЫХ РАДИОАКТИВНЫМ ЙОДОМ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНОГО И МОДИФИЦИРОВАННОГО ЦЕОЛИТА..... 645

Б.Т. Ғылымханов, А.Ж. Кожанова, А.А. Амитова, М.А. Елубай, Г.С. Айткалиева
ГЕОПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ: МЕХАНИЗМЫ, СЫРЬЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ…… 654

М.К. Кабулова,Т.Қ. Джумадилов, Ж.Қ. Қорғанбаева, Ю.В. Гразулявичус
МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН ИНТЕРПОЛИМЕРЛІ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ НЕОДИМ ИОНДАРЫН СОРБЦИЯЛАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ..... 665

АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕ..... 675

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ..... 680

RULES FOR AUTHORS..... 685

Басуға жіберілген күні 26.12.2025 ж. Пішімі 60х84 1/8
Шартты баспа табағы 43,4
Таралымы 100 дана. Бағасы келісімді.

Техникалық редакторы: Е.П. Евлампиева, З.Т. Семейская
Безендіруші: С.Т. Мырзабеков

Журнал Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің
Ақпарат комитетінде тіркелген
Есепке қою туралы куәлік № KZ93VPY00033663 19.03.2021 ж.

Жылына 4 рет шығады

Құрылтайшысы: «Шәкәрім университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғам

Шәкәрім университетінің
баспаханасында басылды

Редакцияның мекен-жайы: 071412, Абай облысы,
Семей қаласы, ул. Глинки, 20 А
Тел.: +7 (7222) 31-32-49, эл.почта: rio@shakarim.kz